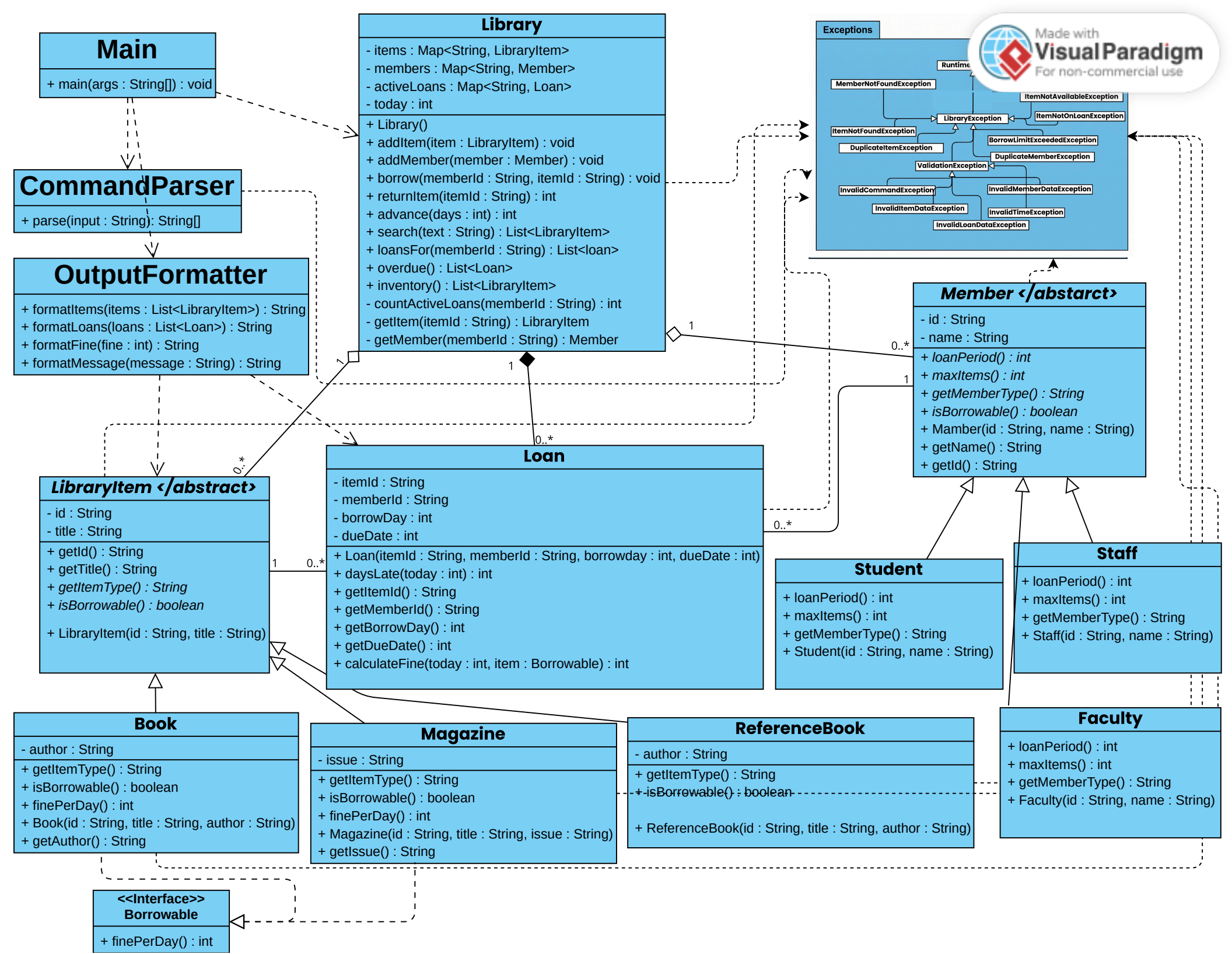

Main
+ main(args : String[]) : void
CommandParser
+ parse(input : String): String[]
OutputFormatter
+ formatItems(items : List<LibraryItem>) : String
+ formatLoans(loans : List<Loan>) : String
+ formatFine(fine : int) : String
+ formatMessage(message : String) : String
Library
- items : Map<String, LibraryItem>
- members : Map<String, Member>
- activeLoans : Map<String, Loan>
- today : int
+ Library()
+ addItem(item : LibraryItem) : void
+ addMember(member : Member) : void
+ borrow(memberId : String, itemId : String) : void
+ returnItem(itemId : String) : int
+ advance(days : int) : int
+ search(text : String) : List<LibraryItem>
+ loansFor(memberId : String) : List<loan>
+ overdue() : List<Loan>
+ inventory() : List<LibraryItem>
- countActiveLoans(memberId : String) : int
- getItem(itemId : String) : LibraryItem
- getMember(memberId : String) : Member
Exceptions
Runtime
MemberNotFoundException
ItemNotAvailableException
LibraryException
ItemNotOnLoanException
ItemNotFoundException
DuplicateItemException
BorrowLimitExceededException
DuplicateMemberException
ValidationException
InvalidCommandException
InvalidMemberDataException
InvalidItemDataException
InvalidTimeException
InvalidLoanDataException
Made with VisualParadigm For non-commercial use
Member </abstarct>
- id : String
- name : String
+ loanPeriod() : int
+ maxItems() : int
+ getMemberType() : String
+ isBorrowable() : boolean
+ Mamber(id : String, name : String)
+ getName() : String
+ getId() : String
LibraryItem </abstract>
- id : String
- title : String
+ getId() : String
+ getTitle() : String
+ getItemType() : String
+ isBorrowable() : boolean
+ LibraryItem(id : String, title : String)
Loan
- itemId : String
- memberId : String
- borrowDay : int
- dueDate : int
+ Loan(itemId : String, memberId : String, borrowday : int, dueDate : int)
+ daysLate(today : int) : int
+ getItemId() : String
+ getMemberId() : String
+ getBorrowDay() : int
+ getDueDate() : int
+ calculateFine(today : int, item : Borrowable) : int
Student
+ loanPeriod() : int
+ maxItems() : int
+ getMemberType() : String
+ Student(id : String, name : String)
Staff
+ loanPeriod() : int
+ maxItems() : int
+ getMemberType() : String
+ Staff(id : String, name : String)
Book
- author : String
+ getItemType() : String
+ isBorrowable() : boolean
+ finePerDay() : int
+ Book(id : String, title : String, author : String)
+ getAuthor() : String
Magazine
- issue : String
+ getItemType() : String
+ isBorrowable() : boolean
+ finePerDay() : int
+ Magazine(id : String, title : String, issue : String)
+ getIssue() : String
ReferenceBook
- author : String
+ getItemType() : String
+ isBorrowable() : boolean
+ ReferenceBook(id : String, title : String, author : String)
Faculty
+ loanPeriod() : int
+ maxItems() : int
+ getMemberType() : String
+ Faculty(id : String, name : String)
<<Interface>>
Borrowable
+ finePerDay() : int
1
0..*